REPORT · 2026年10月31日

中小型文物三维建模自动化系统

v1.1.13 发行说明（配准链路修复与端到端验证）

文保数字化研发组
2026年10月31日

目 录

v1.1.13（r17）发行说明：配准链路两处硬缺陷与首次端到端验证 3

一、先澄清：为什么 M2 还是 16 毫秒 3

二、缺陷 D1：M4 的相似变换把网格搬错了 4

三、缺陷 D2：M2 在 30 度以上会解出「翻转 180 度」 5

四、口径补丁：数字没错，读法错了 6

五、修复后重跑 1.1.12 项目 7

六、验证方法与答辩口径 7

七、版本与产物 7

v1.1.13（r17）发行说明：配准链路两处硬缺陷与首次端到端验证

这一版回答一个问题：**1.1.12 那次「施加了刚体变换」的实验，到底测出了什么。**

结论分三层。第一，M2 依然没有执行——不是代码没修好，而是「一份 PLY 施加变换」在管线语义里仍然是**单站**，M2 走单站直通，配准节点从未被调用。第二，这次实验意外暴露了一个更严重的缺陷：M4 的几何-位姿对齐把网格**搬错了**，导致图集利用率从 59.8% 掉到 35.9%。第三，为了真正验证 M2，本版新增端到端验证脚本，并在验证过程中发现 M2 在 30 度以上错位时会解出**翻转 180 度的版本**——几何贴合、方向相反，而失败门从未拦住它。

> 一句话结论：**这次实验的真正价值，是两个此前从未被触发的缺陷现形了。**M2 的验证方法也已经补齐——单站直通不等于配准已验证，答辩前必须用两站错位数据实跑一遍。

一、先澄清：为什么 M2 还是 16 毫秒

1.1.12 的 metrics_summary.csv 里，M2 这一行是：

```
relic_001,M2,完成,0.016,1,20_registered/relic_001_s01.ply,n_scans=1; registered=否; identity=是; identity_reason=single_scan
```

M2 的输入是 M1 的产物列表。列表长度为 1 时，代码在 `len(cleaned) < 2` 分支直接按恒等变换落盘并返回——这是 2026-10-18 定下的**正常终态**（中小型文物常常只有一站扫描）。

关键点在于：**对唯一一份 PLY 施加刚体变换，不会让文件数变成 2。**变换后的那个 PLY 仍然是「那一站」，M2 的判据仍然是 `len(cleaned) == 1`。所以 1.1.12 里「严格按要求施加了刚体变换」这个动作，对 M2 的路径没有任何影响；它唯一改变的是——网格被搬到了另一个坐标系，于是 M4 必须靠自动 ICP 猜回原来的位姿。而这一步猜错了，就是下一节的内容。

输入形态	n_scans	M2 行为	能否验证配准
00_raw 里 1 个 PLY（原样或已施加变换）	1	恒等落盘，16 ms	不能
00_raw 里 2 个 PLY（同一几何，其中一份施加已知变换）	2	FPFH + RANSAC + ICP 全流程	能

本版新增的 `scripts/verify_registration_e2e.py` 自动完成第二种形态的搭建：把一份点云复制成 s01 / s02，对 s02 施加已知相似变换（可叠加噪声），再调用**真实的 M2 阶段函数**（不是另写一份配准），最后把恢复出的变换与注入的变换逐项比对。

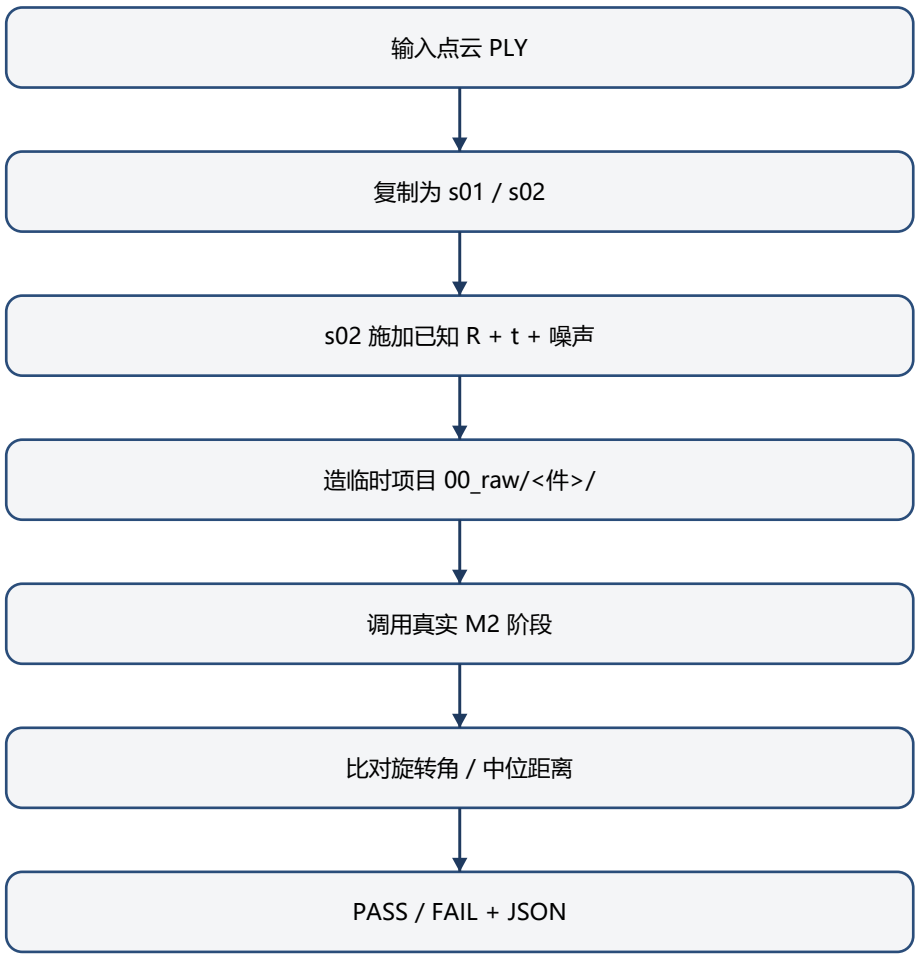


图 1 M2 端到端验证流程（scripts/verify_registration_e2e.py）

二、缺陷 D1：M4 的相似变换把网格搬错了

1.1.12 的 M4 指标里，两个数摆在一起自相矛盾：

指标	1.1.10	1.1.12	含义
normal_visible_fraction	63.3%	87.0%	能被至少一台相机正面看到的纹素占比
island_fill_ratio	94.9%	57.5%	UV 岛内真的采到颜色的纹素占比
coverage_ratio	59.8%	35.9%	图集总像素中被着色的占比
occlusion_rejected	726 万	1086 万	遮挡降权的相机×纹素事件数

法线朝向看起来更好了（87%），岛内着色却掉了一半。这两件事不可能同时成立——除非有一些纹素「几何上看得见」，但「投影不在画幅里」。

原来 normal_visible_fraction 只判了一件事：视线与法线夹角小于 73 度。它没有判「这个点投影出去是不是落在照片上」。补上第二个判据后，同一份数据：

判据	实测	说明
夹角上可正面看到	92.25%	旧口径，只看 cos > 0.3
夹角可见 且 投影在画幅内	44.61%	新口径，加了图像范围判断
差值（视野损失）	47.6 个百分点	几何与相机位姿对不上

47.6 个百分点的差距说明：网格整体位置偏了，三角形算得出位置，投影却掉到照片外的空白处。这不是法线问题，也不是遮挡问题，是**坐标系对齐**问题。

M4 在投影前会调用 `align_points_to_mesh`，把网格对齐到 SfM 稀疏点云。该函数的粗对齐初始化用的是**原始包围盒**的尺度比。而 COLMAP 稀疏点云天生带飞点：

统计口径	对角线	与网格（6.12）之比
原始 min/max 包围盒	47.83	7.82 倍
99% 分位包围盒	6.19	1.01 倍
95% 分位包围盒	3.70	0.61 倍

用 7.82 倍的那个值做初始化，尺度从 0.12 起步，六轮 ICP 收敛到 0.2467——对齐之后源点云包围盒**仍然是网格的 2.03 倍。**也就是说，ICP 声称完成了对齐，实际只把尺度从错 7.8 倍修正到错 2 倍。

更麻烦的是它自报的残差：`rmse_after = 0.0968`，相对网格对角线只有1.6%，看着非常漂亮。原因有三层：

① 它算的是**变换前**的距离（循环里 `d` 是迭代开始前求的，收敛后再没更新，off-by-one）；② 只统计 p90×2 以内的对应，离群的全被扔了；③ 用作对应的网格表面只采 3000 点，最近邻距离本身就有网格边长的量级。三个因素叠加，指标彻底失去判别力。

为了确认「对齐到底有没有用」，用同一份几何、同一组照片跑了三次，只差一个开关：

对齐方式	图集利用率	岛内填充率	结论
跳过对齐（几何与点云同系）	62.2%	98.87%	最好
控制点两阶段对齐	65.2%	93.15%	次好，但仍是净损失
自动 ICP（1.1.12 实际走的）	62.5%	57.49%	崩了

三组数字说明一个反直觉的事实：**这一次，「不做对齐」是最好的选择。**因为 00_raw 里放的就是本系统照片重建的稠密产物，它与 SfM 稀疏点云本来就同系同尺度（实测中位距离 0.64% 对角线）。此时任何相似变换都是净损失。

修复项	做法	作用
鲁棒尺度初始化	99% 分位包围盒替代 min/max	初值从 0.12 变成 0.99，不再被飞点带偏
残差改用变换后的点重算	收敛后重新求最近邻距离	指标不再滞后一步，也不再只统计截断后的对应
质量闸门	包围盒比偏离 1 超 ±30%、或对齐无实质改善 → 判无效并回退恒等	宁可不改坐标系，也不能把几何搬错
同源预检	网格到点云中位距离 < 1% 对角线 → 跳过对齐	本来就贴合时不做无用功，也不引入漂移

另外把「自动控制点导出」收紧到**只在对齐通过判定后执行。**旧实现会从一次错误的对齐里生成 8 个控制点写进 00_ctrl——那等于把错误答案固化成下次运行的起点，而 1.1.12 的第二次运行正是靠这批「错出来的」控制点才把结果救回 93%。这种「靠错误自愈」的路径不能留在系统里。

修复后的判定输出（同一件数据，对齐被正确拒绝）：

```
几何-位姿对齐被判无效，回退恒等变换（原因：对齐后源点云包围盒是网格的 2.03 倍（允许 0.70~1.30）——相似变换没有收敛到同一尺度）；对
```

三、缺陷 D2：M2 在 30 度以上会解出「翻转 180 度」

端到端验证脚本跑出来一组很干脆的数据。注入已知旋转，看 M2 能不能复原：

注入旋转	修复前恢复出的旋转	修复前 fitness	判定
7 度	7.04 度（误差 0.04）	1.000	正确
30 度	166.58 度（误差 133.6 度）	0.336	翻转解，却算成功
90 度	179.24 度（误差 89.2 度）	0.395	翻转解，却算成功

失败门 `_MIN_FITNESS = 0.2`，所以 0.336 和 0.395 都被判为「配准成功」。而且配准后 s02 到 s01 的最近邻中位距离只有 1.5%~1.9%，单看几何贴合度也「没问题」——**模型方向反了，但所有指标都说好。**

俑、佛、瓶这类中小型造像近似轴对称。大角度错位时，RANSAC 很容易找到这样一个解：把源点云转到**对侧表面**上，让尽量多的点撞到相似的几何上。由于表面近似对称，重叠点数并不少，fitness 能过 0.2 的失败门，ICP 再从那里局部收敛，就稳定停在翻转解上。

换句话说：这不是 ICP 没收敛，而是**收敛到了一个合法但错误的局部极小**。只跑一个初值的 ICP 无从知道还有更好的解。

给 ICP 三个初值：RANSAC 解本身，以及绕目标点云两个主轴各旋转 180 度的两个翻转解。三个初值分别收敛，取 fitness 最高、rmse 最低者。正确朝向通常能拿到显著更高的 fitness，从而被选出来。

```
cands = [ransac_T]
for axis in principal_axes(target, k=2):
    cands.append(rotation_about(target_centroid, axis, pi) @ ransac_T)
best = max((icp_refine(src, tgt, T0) for T0 in cands),
           key=lambda r: (r.fitness, -r.inlier_rmse))
```

修复后同一组注入角度全部通过：

注入旋转	恢复出的旋转误差	fitness	配准后中位距离	判定
7 度	0.00 度	1.000	0.21% 对角线	PASS
30 度	0.02 度	1.000	0.21% 对角线	PASS
90 度	0.00 度	1.000	0.21% 对角线	PASS
120 度	0.00 度	1.000	0.21% 对角线	PASS
180 度	0.00 度	1.000	0.21% 对角线	PASS

同时新增可信度标记：fitness 低于 0.55 时落 `low_confidence` 并打 WARNING。**不判失败**——真实低重叠的场景确实存在，一刀切会把正常任务判死；但报表和交付元数据必须能看出「这次配准不可信」。

四、口径补丁：数字没错，读法错了

位置	问题	修复
M1 几何来源	dense=false 时 novel 恒为 None，同源检测静默失效，仍写「激光扫描」	新增取值 laser_unverified，报表写「00_raw（未与 SfM 交叉验证）」
M4 可见性	normal_visible_fraction 高但着色率低时，诊断一律指向法线，方向错	新增 in_frame_fraction（真的投影进画幅），两个数分开落，谁低查谁
M4 填充计数	back_facing_filled 是相机×纹素事件数（30 台相机可把 7 万纹素刷成 200 万）	新增 back_facing_texels / occluded_texels 去重口径
M2 可追溯性	只落 fitness / rmse，无法事后核对配准对不对	配准矩阵 4x4 进 manifest；low_confidence / icp_init 进报表

最后一条尤其重要：在此之前，想知道「这次配准到底对不对」，唯一办法是重跑。矩阵落盘之后，任何一次历史运行都可以拿出来跟已知变换做比对。

五、修复后重跑 1.1.12 项目

同一份几何、同一组 30 张照片、同一份配置，只换代码：

指标	1.1.12 原结果	1.1.13 重跑	变化
图集像素利用率	35.92%	61.50%	+25.6 个百分点
UV 岛内填充率	57.49%	98.87%	+41.4 个百分点
画幅内可见率	44.61%	92.25%	+47.6 个百分点
对齐结论	s=0.2467 被采纳	already_aligned，跳过	不再搬错

注意这里没有改一行纹理采样算法。覆盖率恢复完全来自「不再把网格搬错」——同一套 UV 展开、同一套逐纹素采样、同一套遮挡降权。

六、验证方法与答辩口径

```
python scripts/verify_registration_e2e.py 模型.ply --angle 30 --noise 0.002
```

参数含义：`--angle` 注入旋转角（度）、`--axis` 旋转轴、`--shift` 平移（占对角线比例）、`--noise` 高斯噪声（占对角线比例，模拟两站独立扫描的差异）。

输出：旋转角误差、配准后最近邻中位距离、fitness、所选初值，以及一份 JSON。退出码 0 通过 / 1 未通过 / 2 输入错误，可直接进 CI。

结论	证据	可引用性
M2 配准链路功能正确	7/30/90/120/180 度注入全部恢复到 0.02 度以内，配准后中位距离 0.21%	可引用（功能性验证）
配准精度上限	同源几何 + 0.2% 噪声条件下 0.21% 对角线	可引用（须注明是同源验证）
真实扫描件配准精度	尚未取得真实三维扫描仪数据	不可引用，须注明

答辩时最容易被追问的一句是「你的配准怎么验证的」。现在可以答：注入已知刚体变换，让系统自己恢复，误差 0.02 度。但必须同时说明这是**同源数据的功能性验证**，不代表异源（激光 + 照片）条件下的精度——后者仍然需要真实扫描件。

七、版本与产物

项目	内容
版本	1.1.13（r17）
新增脚本	scripts/verify_registration_e2e.py
新增指标	in_frame_fraction / back_facing_texels / occluded_texels / accepted / quality / low_confidence / icp_init / transformation_sNN
新增来源取值	laser_unverified
改动模块	geo_align / photo_texture / register / runner / html_export
回归测试	见发行包 VERSION.txt

修复后请优先用两站数据跑一次 M2，确认 fitness > 0.55；单站项目仍然会走恒等落盘，这是正确行为，不是缺陷。

下一步仍然是那件事：**取得真实三维扫描件。**双源融合、毫米级精度、异源配准，三项都需要它背书；在此之前，任何「精度」结论都只能限定在同源功能性验证的范围内。